2026 상인중 3학년 2학기 중간 분석표

수학 · 이차함수와 그래프 (1~8번, 서술형 1~4), Ⅰ. 삼각비 (9~16번, 서술형 5~7)

만점 **100.00점**

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
23문항	16문항 · 60.00점	7문항 · 40.00점	5문항 (27%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	이차함수의 뜻	정리했을 때 $y=ax^2+bx+c\,(a\neq 0)$	하	3	③
2	선택형	y=ax²의 그래프의 성질	$a<0$: 위로 볼록, 축의 왼쪽에서 증가	하	3	⑤
3	선택형	평행이동한 그래프의 꼭짓점		중	4	④
4	선택형	꼭짓점이 주어진 이차함수의 식	$y=a(x-p)^2+q$	하	3	③
5	선택형	그래프가 지나는 사분면	$x<0$에서 항상 $y\geq 0$인지	중	4	②
6	선택형	증가·감소 범위	$y=3(x-1)^2-1$	중	4	③
7	선택형	꼭짓점과 x절편으로 만든 삼각형의 넓이	꼭짓점과 x절편	중	5	④
8	선택형	이차함수의 활용 (물 로켓)	초속 40 m $\Rightarrow a=40$	중	4	⑤
9	선택형	삼각비의 값	$\overline{AB}=5$, $\overline{BC}=4$, $\overline{CA}=3$	하	3	①
10	선택형	한 삼각비로 다른 삼각비 구하기	$\tan B=\dfrac{\overline{AC}}{\overline{BC}}$	하	3	①
11	선택형	특수각으로 변의 길이 구하기		하	3	④
12	선택형	특수각과 0°의 삼각비 계산	$\tan 0^\circ=0$	하	4	②
13	선택형	입체도형에서의 삼각비	$\triangle DFH$는 $\angle H=90^\circ$	중	4	④
14	선택형	한 변과 양 끝 각으로 변의 길이	B에서 $\overline{AC}$에 수선	상	4	⑤
15	선택형	정다각형의 넓이	합동인 이등변삼각형 5개	중	4	①
16	선택형	삼각형의 넓이를 이용한 삼각비	$\triangle DEC=\dfrac{1}{2}\overline{ED}\cdot\overline{EC}\sin x$	최상	5	②
17	서술형	y=ax²의 그래프 위의 점	점 대입	하	5	5
18	서술형	평행이동과 꼭짓점으로 식 구하기	$a=\dfrac{1}{2}$, 꼭짓점 $(2,1)$	중	6	2
19	서술형	이차함수 그래프와 직선 y=k의 교점	꼭짓점의 y좌표와 비교	상	6	$k>-1$: 2개, $k=-1$: 1개, $k<-1$: 0개
20	서술형	이차함수의 활용 (도형의 넓이)	$y=(3+x)(2+x)$	중	5	$y=x^2+5x+6$, 42 cm²
21	서술형	사분원의 삼각비 값을 이용한 길이	$\overline{QR}=100\cos 63^\circ=100\sin 27^\circ$	중	6	45 cm
22	서술형	보조선과 특수각 (tan 15°)	$x=30^\circ$, $\angle B=15^\circ$	상	6	$2-\sqrt{3}$
23	서술형	삼각형과 부채꼴의 넓이	$\triangle AOC$ + 부채꼴 OBC	상	6	$\dfrac{25\sqrt{3}}{4}+\dfrac{25}{6}\pi$ cm²

단원별 배점

이차함수의 뜻		1문항 3.0점
y=ax²의 그래프의 성질		1문항 3.0점
평행이동한 그래프의 꼭짓점		1문항 4.0점
꼭짓점이 주어진 이차함수의 식		1문항 3.0점

난이도별 배점

하		8문항 27.0점
중		10문항 46.0점
상		4문항 22.0점
최상		1문항 5.0점

그래프가 지나는 사분면	1문항 4.0점
증가·감소 범위	1문항 4.0점
꼭짓점과 x절편으로 만든 삼각형의 넓이	1문항 5.0점
이차함수의 활용 (물 로켓)	1문항 4.0점
삼각비의 값	1문항 3.0점
한 삼각비로 다른 삼각비 구하기	1문항 3.0점
특수각으로 변의 길이 구하기	1문항 3.0점
특수각과 0°의 삼각비 계산	1문항 4.0점
입체도형에서의 삼각비	1문항 4.0점
한 변과 양 끝 각으로 변의 길이	1문항 4.0점
정다각형의 넓이	1문항 4.0점
삼각형의 넓이를 이용한 삼각비	1문항 5.0점
$y=ax^2$의 그래프 위의 점	1문항 5.0점
평행이동과 꼭짓점으로 식 구하기	1문항 6.0점
이차함수 그래프와 직선 y=k의 교점	1문항 6.0점
이차함수의 활용 (도형의 넓이)	1문항 5.0점
사분원의 삼각비 값을 이용한 길이	1문항 6.0점
보조선과 특수각 (tan 15°)	1문항 6.0점
삼각형과 부채꼴의 넓이	1문항 6.0점

시험 범위 이차함수와 그래프 (1~8번, 서술형 1~4), Ⅰ. 삼각비 (9~16번, 서술형 5~7) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 이차함수 52점, 삼각비 48점

선택형 16문항(60점) + 서술형 7문항(40점). 답안 미포함 — 정답은 직접 풀이로 확정. 스캔 원본의 채점 표시(빨간 펜)는 지워서 그림을 잘라 썼고, 16번과 서술형 7번 그림은 matplotlib로 다시 그렸다(서술형 7번은 스캔에서 색칠이 보이지 않아 현 AC 아래쪽을 색칠한 것으로 보고 그림).

검토 메모 8번: a(초속)=40으로 해석. 지면에서 쏘아 올려 $b=0$인 것과도 일치 / 14번: 문제에 단위가 (cm)로 인쇄되어 있으나 길이가 m 단위이므로 (m)로 표기 / 23번: 스캔에서 색칠 영역이 보이지 않음 — 현 AC 아래쪽(△AOC+부채꼴 OBC)으로 보고 풀이 (학생 답안도 이 영역으로 정답 처리됨)